UTN.BA

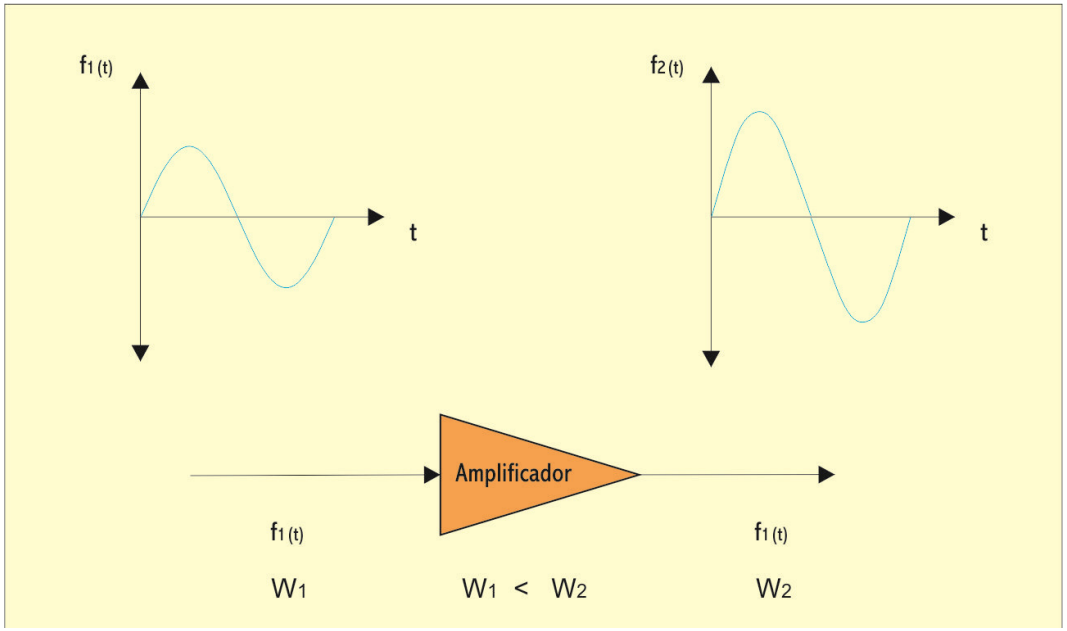
Comunicaciones

Unidades de Medida

Ancho de Banda

Ganancia

Sea un circuito amplificador, definiremos como ganancia la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada



$$G = \frac{P_S}{P_E}$$

Pérdida

Sea un circuito atenuador definiremos como pérdida la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada

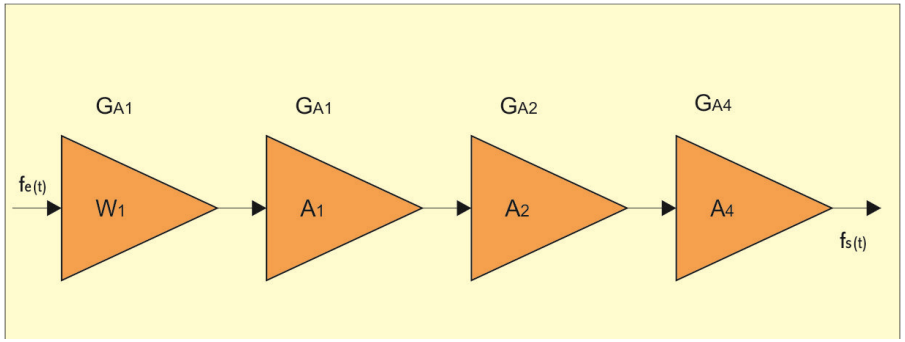
$$P_{erd} = \frac{P_S}{P_E}$$

Como $P_S < P_E$, resulta $\frac{P_S}{P_E} < 1$

Amplificadores en cascada

Amplificadores o atenuadores en cascada:

$$G_{A1} = \frac{P_{S1}}{P_{E1}}$$



$$G_{A2} = \frac{P_{S2}}{P_{S1}}$$

$$G_{TOTAL} = \frac{P_{S1}}{P_{E1}} \cdot \frac{P_{S2}}{P_{S1}}$$

$$G_{TOTAL} = \frac{P_{S2}}{P_{E1}}$$

El Decibel

Como se va visto, la ganancia expresada da valores poco prácticos, además de no tener relación con el comportamiento del oído humano.

Es por ello que siempre se prefiere usar el *decibel*, que se define como una unidad logarítmica.

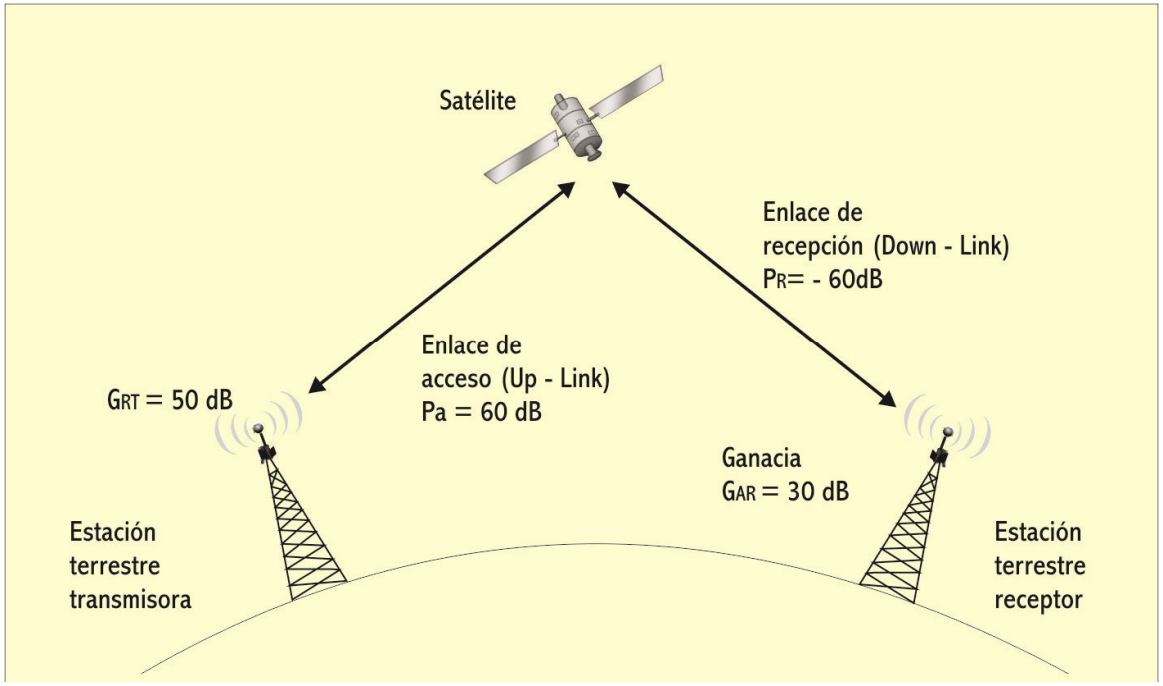
Luego definiremos como ***ganancia*** en decibel a la expresión:

$$G(dB) = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

Y ***pérdida*** en decibel a la expresión:

$$Perd(dB) = -10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$$

Esquema de un enlace



dBm

A diferencia del dB, que es una unidad de medida relativa, el dBm es una unidad de nivel absoluto, que mide la potencia respecto de un valor fijo de 1 mW.

$$dBm = 10 \log \frac{P_s\,[mW]}{1\ mW}$$

Cuando la comparación se efectúa respecto de valores de potencia por debajo de 1 mW, el resultado será negativo. En casos en los que se usan potencias mayores, se toma como valor fijo 1 W y la unidad se denomina dBW.

dBu & dBmV

El dBu

El dBu es una unidad de nivel absoluto usada para comparar la tensión de salida respecto de un valor fijo de 0,775 V.

$$dBU = 20 \log \frac{V_s\,[Volt]}{0{,}775\ Volt}$$

El dBmV

El dBmV es una unidad de nivel absoluto que se utiliza para comparar la tensión de salida respecto de un valor fijo de 1 mV.

$$dBmV = 20 \log \frac{V_s\,\{mV\}}{1mV}$$

Neper

El Neper

El neper es una unidad relativa usada como alternativa al dB. Se diferencia en que la base de los logaritmos usados es el número e, en lugar de la base 10.

$$Neper\,(n) = \frac{1}{2} ln \frac{P_S}{P_E}$$

Como el concepto es similar, se pueden establecer relaciones entre el dB y el Neper:

$$1\ Neper = 8{,}686\ dB$$

$$1\ dB = 0{,}115\ Neper$$

Ancho de Banda

Denominaremos ***Ancho de Banda*** de un canal a:

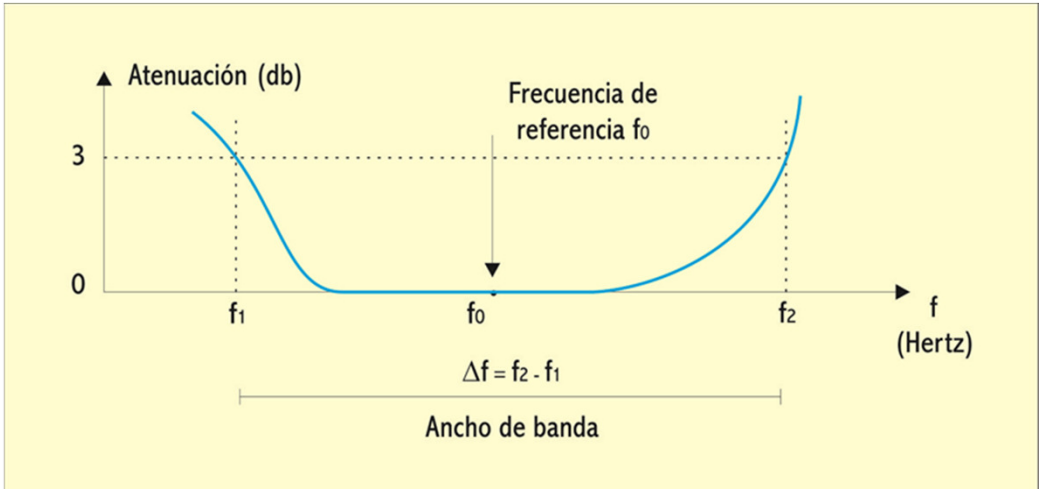
Intervalo de frecuencias para las cuales la distorsión lineal y la atenuación permanecen bajo límites determinados y constantes. Los valores que se toman como valores de referencia pueden ser arbitrarios.

$$\Delta f = f_2 - f_1$$

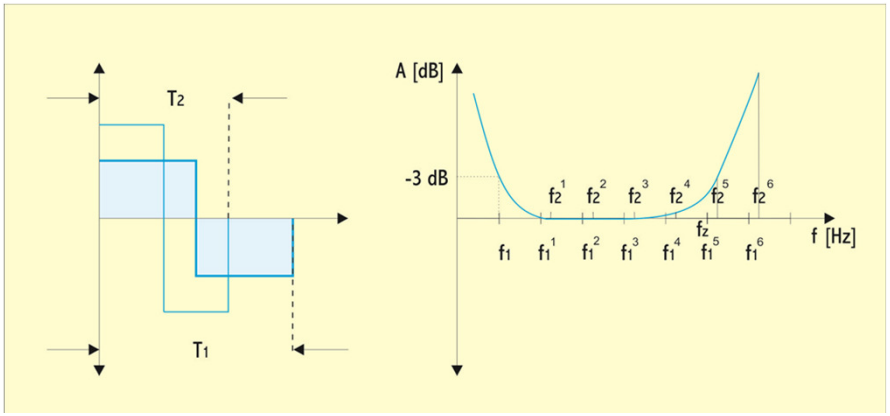
Si bien los límites pueden ser arbitrarios, en la generalidad de los casos se definen para una atenuación de 3 dB con respecto al valor que tiene la señal a la frecuencia de referencia

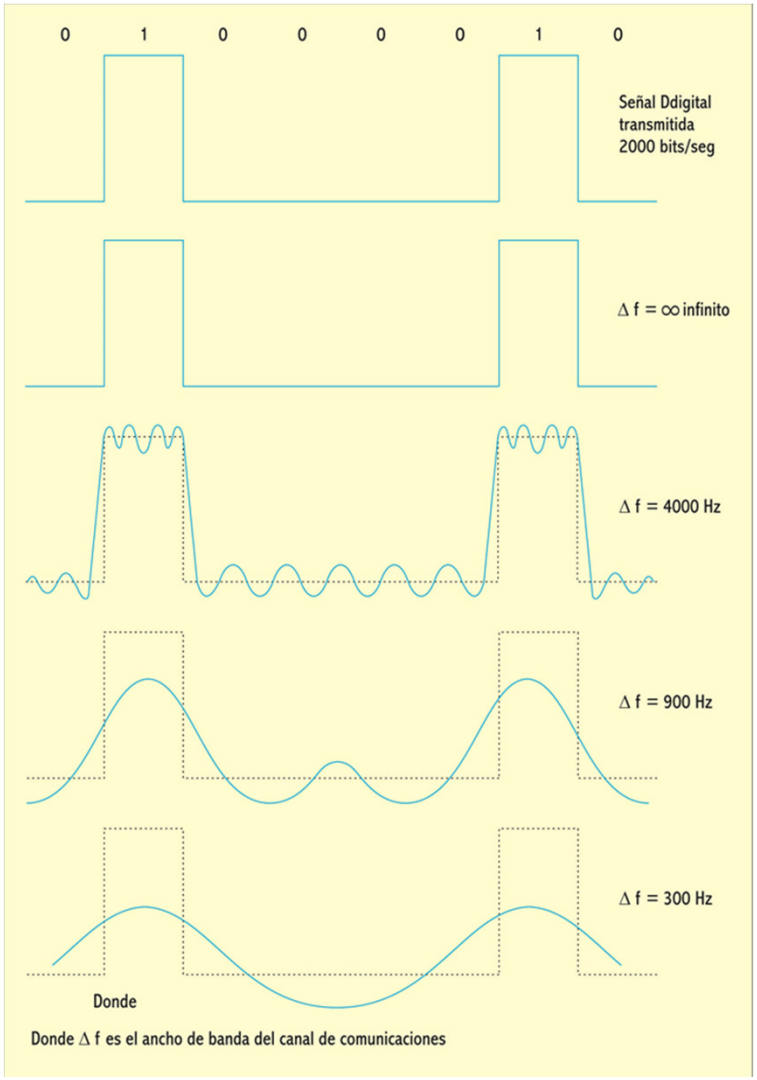
Ancho de Banda

Atenuación de una señal en función de su frecuencia



Ancho de Banda

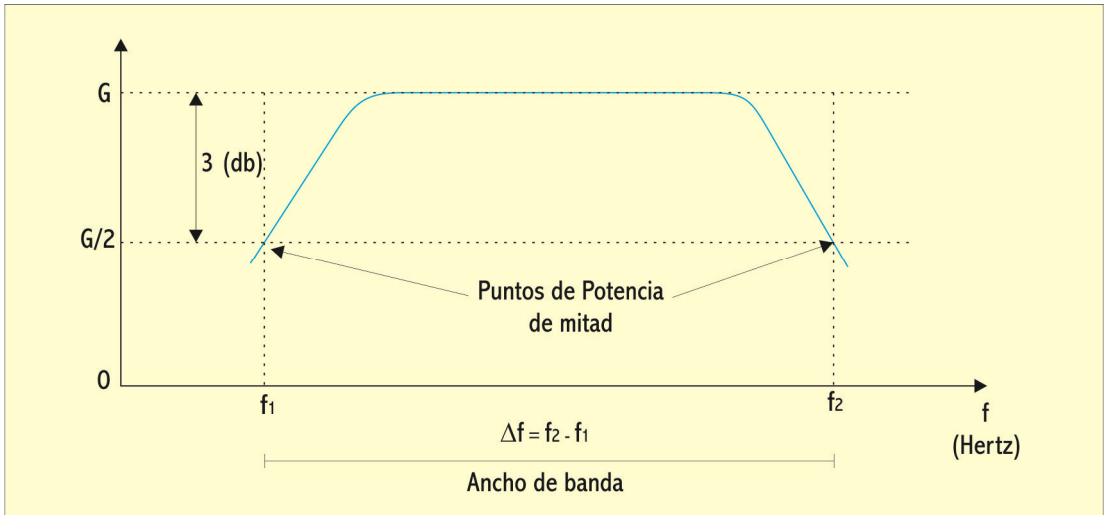




Capacidad de un canal

Nº	Formas de información	Ancho de Banda [KHZ]
1	Canal telefónico de voz (par de abonado)	3,1
2	Canal de voz analógico por onda portadora	4
3	Música de alta fidelidad (HI FI)	16
4	Disco compacto (CD)	22
5	Canal de voz digital	64 / 65
6	Canal de radio FM	200
7	Canal de televisión (CATV)	6
8	Teleconferencia (a través de redes digitales ISDN)	128 / 256

Ganancia de un amplificador



Filtros

Ecualizador

Espectro de Frecuencias

Nº Banda	Intervalo En Hertz o múltiplos		Longitud de onda hasta		Sigla	Nombre de la banda	Sigla
1	0 a 30	Hz	10.000	Km	-------		Hz = Hertz
2	30 a 300	HZ	1.000	Km	ELF	Frecuencias extremadamente bajas	
3	0,3 a 3	kHz	100	Km	VF	Frecuencias de voz	kH = 10^3 Hertz
4	3 a 30	kHz	10	Km	VLF	Frecuencias muy bajas	kH = kilohertz
5	30 a 300	kHz	1	Km	LF	Frecuencias bajas	
6	0,3 a 3	Mhz	100	M	MF	Frecuencias medias	MH = 10^6 Hertz
7	3 a 30	MHZ	10	M	HF	Frecuencias altas	MH = megahertz
8	30 a 300	Mhz	1	M	VHF	Frecuencias muy altas	
9	0,3 a 3	Ghz	100	cm	UHF	Frecuencias ultra altas	GH = 10^9 Hertz
10	3 a 30	Ghz	10	cm	SHF	Frecuencias súper altas	GH = gigahertz
11	30 a 300	Ghz	1	cm	EHF	Frecuencias extremadamente altas	
12	0,3 a 3	THZ	100	Mm	-------	Luz infrarroja	TH = 10^{12} Hertz
13	3 a 30	Thz	10	Mm	-------	Luz infrarroja	TH = terahertz
14	30 a 300	Thz	1	Mm	-------	Luz infrarroja	
15	0,3 a 3	Phz	100	μm	-------	Luz visible	PH = 10^{15} Hertz
16	3 a 30	Phz	10	μm	-------	Luz ultravioleta	PH = petahertz
17	30 a 300	Phz	1	μm	-------	Rayos x	
18	0,3 a 3	Ehz	100	Pm	-------	Rayos gamma	EH = 10^{18} Hertz
19	3 a 30	Ehz	10	Pm	-------	Rayos cósmicos	EH = exahertz
20	30 a 300	Ehz	1	Pm	-------	Rayos cósmicos	

Bandas y aplicaciones

Bandas según usos más frecuentes	Algunas Aplicaciones	Longitud de Onda metros	Frecuencia Hertz
Muy Baja Frecuencia	Audio - Medicina - Ultrasonidos	>10 km	<30 kHz
Onda larga	Comunicaciones submarinas	<10 km	>30 kHz
Onda Media	Radio AM	<650 m	>650 kHz
Onda Corta	Radio Onda Corta	<180 m	>1.7 Mhz
Muy Alta Frecuencia	Radio FM	<10 m	>30 Mhz
Ultra Alta Frecuencia	Radar - Televisión	<1 m	>300 Mhz
Microondas	Radar	<30 cm	>1.0 GHZ
Infrarrojo Cercano	Telefonía Celular - Microondas - Satélites	< 1mm	>300 Ghz
Infrarrojo	Visores Nocturnos	<2.5 μm	>120 Thz
Luz Visible	Visión del ser humano	<780 nm	>384 Thz
Ultravioleta	Ciencias Forenses - Control de plagas	<200 nm	>1.5 Phz
Rayos X	Medicina	<10 nm	>30.0 Phz
Rayos Gamma	Energía Nuclear	<10 pm	>30.0 Ehz

Transmisión en medios conductores

Además de transmitirse por ondas electromagnéticas, las señales se pueden transmitir a través de medios conductores.

Una característica fundamental del conductor es que es una magnitud relacionada con la capacidad que tiene de conducir la corriente eléctrica.

Ésta se denomina conductancia y la representaremos con la letra ***G***

Transmisión en medios conductores

En casos ideales límites podríamos decir que si un material no conduce la corriente eléctrica tendrá un valor G = 0, y si fuera superconductor su valor sería $G \rightarrow \infty$.

La conductancia es la inversa de la resistencia eléctrica y se mide en *Siemens [S]*. GR=1

Dimensionalmente será, [S]=1

Transmisión en medios conductores

Para el caso de los cables de cobre, la atenuación es función de las características de cada cable y de la frecuencia de la señal transmitida

$$V = I \cdot Z$$

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

Donde:

$Z = R + j X_L - X_C$

R = resistencia óhmica $[\Omega]$.

ρ = resistividad del metal $[\Omega\ m]$.

l = longitud del cable entre extremos $[m]$.

S = sección del conductor $[m^2]$.

- resistance-in-a-wire_en.jar

Transmisión en medios conductores

- La atenuación será función de la resistencia del conductor.
- A enlaces más largos, mayor atenuación.
- Una forma de disminuir la atenuación es aumentar el diámetro del conductor.
- A mayor frecuencia de la señal que será transmitida a través de conductor, mayor será la atenuación.
- Los fenómenos de atenuación requieren un tratamiento en las redes de comunicaciones que consiste en la instalación de amplificadores.